

SME 0221 - Introdução à Inferência Estatística

Trabalho Prático - Inferência Bayesiana

Aluno(a) 1: _____ No.USP. _____

Aluno(a) 2: _____ No.USP. _____

OBSERVAÇÕES

- Este trabalho é para ser elaborado em dupla e deverá ser apresentado em forma de relatório (máximo de 3 páginas).
- Todas as análises realizadas deverão ser feitas utilizando um recurso computacional (R ou Python).
- O código computacional deverá ser entregue juntamente com o relatório (em arquivo).
- Data de entrega do relatório: **21/06/2026 às 23h59 - IMPRORROGÁVEL!**

- 1) Uma empresa de tecnologia mantém um sistema de atendimento online para seus clientes. O número de chamados técnicos recebidos diariamente é monitorado para auxiliar o planejamento da equipe de suporte. Estudos anteriores indicam que o número médio diário de chamados situa-se em torno de 12 atendimentos por dia, mas existe incerteza sobre esse valor. Durante um período de 60 dias foram observadas as seguintes contagens diárias, disponível no arquivo `AMOSTRA_k.txt`, sendo k a identificação. Denote por Y_i o número de chamados recebidos no dia i . Assuma que $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$, em que λ representa a taxa média diária de chamados. Assuma a seguinte distribuição a priori para λ : $\lambda \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, cuja função densidade é:

$$f(\lambda \mid \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Considere os seguintes valores dos parâmetros da priori (hiperparâmetros):

- (i) $\alpha = 6$ e $\beta = 0,5$;
- (ii) $\alpha = 12$ e $\beta = 1$;

Com base nestas informações, responda:

- a) Calcule a média e a variância da distribuição a priori, interprete o significado dessas priori no contexto do problema. Construa o gráfico de cada distribuição a priori.
- b) Obtenha a função de verossimilhança e mostre que a distribuição a posteriori de λ pertence à família Gama. Determine seus parâmetros para cada escolha de priori.
- c) Para cada priori, obtenha a estimativa de λ a posteriori.
- d) Construa, em um mesmo gráfico, as distribuições a priori e a posteriori correspondentes a cada escolha dos hiperparâmetros. Interprete os resultados.
- e) Compare: as médias a priori; média amostral; as médias a posteriori. Discuta o efeito da informação observada sobre as crenças iniciais.
- f) Avalie o impacto da escolha dos hiperparâmetros sobre a inferência final. Em particular, discuta o efeito das diferentes variâncias a priori sobre a média e a variância a posteriori.

k	Duplas	
1	Aline Mayumi Uekita	Anna Vitoria Rocha Goncalves
2	Andrew Brancalhone Moreira	Ricardo Baptista Tessari
3	Caio Corrêa Chaves	Daniel Alves de Moraes
4	Cody Stefano Barham Setti	Vinicius de Sa Ferreira
5	Davi Azevedo Guedes de Sa	Pedro Rocha Dantas
6	Davi Nascimento Pereira	Gustavo Silva Lima
7	Diego Gladcheff Munhoz	Pedro Silva dos Santos
8	Gabriel Campanelli Iamato	Natanael Costa de Freitas
9	Gabriel Inumaru Esteves	Matheus Spineli de Paiva
10	Guilherme Bertinati Silvestre	Matheus D'Afonseca e Silva
11	Guilherme da Mata Garzon	Pedro Henrique Poiani Silva
12	Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho	Pietro Gutierrez Garcia-Urrutia
13	Higor Campos Fernandes	Vinicius Henrique Pereira Giroto
14	Icaro Rafael Rodrigues	Isaac Ferreira Souza Santos
15	Kaina Alves Tureso	Pedro Luis Anghievishk
16	Leonardo Oliveira Eid	Vileno Cunha Cavalcante
17	Luis Henrique de Queiroz Veras	Natalia Carvalho
18	Mateus Augusto Silva de Carvalho	Mateus Henrique Demetrio Ferreira
19	Pedro Henrique Tambara Zanutto	Victoria Favero Nunes
20	Francyelio de Jesus Campos Lima	Gabriel Rodrigues Martins da Silva

Profa. Katiane S. Conceição
Junho/2026